

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине
«Алгоритмизация и программирование»

3–4 модули, 2025/2026 уч. год

Общие положения

- ▣ Курсовой проект проводится в форме командного проекта. Команда состоит из 1 или 2 человек (в исключительных случаях – 3 человек). Формирование команды желательно из студентов одной группы.
- ▣ Тема курсового проекта выбирается из предложенного списка. Возможен выбор одной темы разными командами, при этом корректировка отличий производится во время работы над техническим заданием.
- ▣ Команда может предложить свою тему для разработки, которая утверждается после обсуждения с преподавателем и формулировки краткого описания.
- ▣ Работа над проектом проводится в соответствии с календарным планом работ (табл. 1).

Календарный план работы (1)

№ этапа	Название этапа	Входная информация этапа	Сроки исполнения (продолжительность этапа)	Форма отчетности
0	Выдача задания		13.01.2026	
1	Формирование команды. Выбор темы. Разработка проекта технического задания (ТЗ)		По 27.01.2026 (2 недели)	Проект ТЗ
2	Разработка сценария, структуры, алгоритма программы. Разработка спецификации интерфейса	Проект ТЗ	По 17.02.2026 (3 недели)	ТЗ в эл. виде, отосланное преподавателю для проверки и возможной коррекции
3	Корректировка ТЗ	Проект ТЗ	По 3.03.2026 (2 недели)	ТЗ на курсовой проект (распечатка в 1 экз. с подписями)

Календарный план работы (2)

№ этапа	Название этапа	Входная информация этапа	Сроки исполнения (продолжительность этапа)	Форма отчетности
4	Отладка программы	ТЗ	По 21.04.2026 (7 недель)	Альфа-версия программы, промежуточный отчет
5	Защита курсового проекта		12.05.2026 – 9.06.2026	Итоговый отчет (с ТЗ), программа
6	Презентация	Итоговый отчет	2.06.2026 – 16.06.2026	Презентация проекта (публичное выступление)

Общие положения

- ▣ Содержание работы определяется техническим заданием (ТЗ), утвержденным преподавателем на 3 этапе.
- ▣ Оценка результатов работы в соответствии с этапами выполнения представлена в табл. 2.
- ▣ Консультации и демонстрация работы программы преподавателю проводятся в свободное от занятий время или в специально отведенное время на семинарских занятиях.
- ▣ Консультации с преподавателем по любому этапу разработки могут проводиться любым участником команды и индивидуально, без участия других членов команды.
- ▣ В показе альфа-версии программы и защите курсового проекта принимает участие вся команда полностью.

Оценка результатов работы по проекту

№ этапа	Отчет по этапу	Максимальное количество баллов
3	Техническое задание	1
4	Альфа-версия программы *	1
5	Программа	1
5	Итоговый отчет	1
5	Защита курсового проекта (беседа с преподавателем, оценка индивидуальная) – обязательный этап!	3
6	Презентация (публичное выступление) **	1
	Дополнительные баллы	2

Оценка результатов работы по проекту (пояснения 1)

* Работу альфа-версии программы (этап 4) может оценивать другая команда (при наличии в момент сдачи этапа нескольких команд). При этом (при нахождении ошибки в коде, сбоя в работе программы, не эргономичности интерфейса, полезные предложения и т.п.) до 0,2 балла может быть добавлено активным участникам тестирующей команды. Проверяемой команде в любом случае баллы не снижаются.

Этап 5 (программа, итоговый отчет и защита курсового проекта) является обязательным для успешной сдачи курсового проекта. Без этого этапа оценка проекта не может быть более 2.

** Распределение баллов: каждый выступающий на презентации получает 0,5 балла, остальные — прибавляются (или вычитаются) за отличающиеся особенности сделанного доклада, ответы на вопросы, активность участия в обсуждении презентаций других команд. При этом вопросы могут задавать все присутствующие на презентации.

Оценка результатов работы по проекту (пояснения 2)

Необходимым условием выполнения курсового проекта является обязательное использование в программе не менее двух классов (в понятиях ООП), разработанных каждым участником команды. Наличие именно таких классов должно быть обосновано и объяснено на этапе показа альфа-версии.

Возможно получение дополнительных баллов за сложность программы (при условии успешной защиты проекта), показанные при защите знания сверх изучаемого материала.

Получаемые баллы за этапы могут быть не целыми (на усмотрение преподавателя) и не более максимального балла за данный этап (см. табл. 2).

При суммировании баллов округление до целого происходит только один раз – при выставлении итоговой оценки (по правилам арифметики). Полученная итоговая оценка не может превышать 10 баллов.

Техническое задание

- ▣ **Название работы:** Курсовой проект по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» на тему «...».
- ▣ **Шифр работы:** придумать слово или набор букв, цифр.
- ▣ **Цель работы:** сформулировать, для решения какой задачи разрабатывается программа.
- ▣ **Требования к программе:** ... (см. слайд 11)
- ▣ **Ожидаемые результаты:** Версия программы, документация к программе: техническое задание, отчет.

Техническое задание

- ▣ **Методы и средства разработки:** сформулировать методы решения задачи (например, поиска, перестановок, численные методы и т.д.), перечислить инструментальные и программные средства, необходимые для проведения работы.
- ▣ **Исполнители работы:** перечислить ФИО, № группы исполнителей работы и указать для каждого члена команды (если их несколько): ответственность за разделы работы (модули программы, элементы интерфейса и т.п. — обязательно каждый член команды должен иметь свою часть программы), ответственность за подготовку документации (разделы ТЗ, разделы промежуточного и итогового отчетов — по желанию участников команды).
- ▣ **Календарный план работы:** можно взять таблицу 1.

Пункт ТЗ: Требования к программе

- ▣ **Требования к функциональным характеристикам:** перечислить все функции, которые должна выполнять программа, сформулировать требования к организации входных и выходных данных (если они есть).
- ▣ **Требования к надежности:** сформулировать требования к надежному функционированию программы: контроль входной информации, защита от сбоев и т.п.
- ▣ **Требования к составу технических средств:** указывается тип и характеристики компьютера, состав внешних устройств (если необходимо) и т.п..
- ▣ **Требования к информационной и программной совместимости:** сформулировать требования к структурам входной и выходной информации (например, к входным файлам, если они есть), операционным системам, языкам программирования и др. программным средствам, которые будет использовать данная программа.

Содержание промежуточного отчета

1. Аннотация работы на русском и английском языках
2. Постановка задачи (ТЗ)
3. Основная часть (возможно, не полная)

Промежуточный отчет по сути представляет собой первый вариант итогового отчета. Он необходим для выполнения этапа 4 и предназначен, в том числе, для получения замечаний и предложений от преподавателя до сдачи итогового отчета.

Содержание итогового отчета

1. Аннотация работы на русском и английском языках
2. Оглавление
3. Постановка задачи (ТЗ + возможные корректировки)
4. **Основная часть** (см. след. слайд)
5. Заключение
6. Библиографический список
7. Приложение (необязательно)

Основная часть отчета

1. Обоснование выбора языка программирования и средств разработки
2. Описание сценария
3. Спецификация интерфейса
4. Структура программы
5. Описание алгоритма
6. Описание тестов

Описание сценария

- ▣ Количество режимов/полей для пользователя: например, «Выбор», «Режим», «Настройки», «Уровень» и т.п.
- ▣ Возможности переключения между режимами (игровыми полями и т.п.).
- ▣ Описание возможных режимов (напр., выбор метода расчета, «тренировочный» или «реальный», с учетом времени или нет, с управлением мышью или без и т.п.)
- ▣ Описание возможностей пользователя в каждом режиме/сеансе.
- ▣ Возможности получения справки и подсказок.

Спецификация интерфейса

- ▣ Количество форм (окон, диалогов, элементов интерфейса – при наличии) в приложении (для Windows, например).
- ▣ Описание расположения полей на формах (элементов интерфейса или т.п.).
- ▣ Описание последовательности показа, видимости форм и переключений между формами.
- ▣ Перечень компонентов на формах, их назначение и формат (стандартный или описание изменений).
- ▣ Скриншоты интерфейса в разных режимах использования.

Структура программы

- ▣ Описание входных данных (количество, тип файлов; организация других входных данных программы и т.п.) – при их наличии.
- ▣ Перечень модулей (подпрограмм, функций), их назначение.
- ▣ Описание выходных данных (количество, тип файлов; организация других выходных данных программы и т.п.) – при их наличии.

Описание алгоритма

- ▣ Средство описания алгоритма – блок-схема.
- ▣ Описание алгоритма для тех модулей программы, где это необходимо (на усмотрение команды).

Описание тестов

- ▣ Перечень и описание возможных сбоев в работе (в работе интерфейса, в алгоритме работы программы, аварийные сбои – по мнению и опыту разработчиков).
- ▣ Количество и назначение каждого теста, описание каждого теста с примерами тестовых данных – при их необходимости.

Оформление подписей в ТЗ и итоговом отчете

Исполнители:		Руководитель	
Студент (ФИО, группа)	_____ подпись	Назаров И.В.	_____ подпись
	Дата		Дата
Студент (ФИО, группа) (если больше 1 исполнителя)	_____ подпись		
	Дата		
Студент (ФИО, группа) (если 3 исполнителя)	_____ подпись		
	Дата		

Примерные темы курсового проекта

№	Название	Краткое описание
1	Решение уравнений и/или систем уравнений	Решение систем линейных (дифференциальных) уравнений различными методами.
2	Задачи оптимизации	Решение оптимизационных задач различными методами. Поиск экстремумов различных функций.
3	Вычисление определенных интегралов	Вычисление определенных интегралов различными методами.
4	Шифрование	Шифрование и расшифровка (текстовых) файлов различными методами.
5	Тестирование	Программа тестирования (набор вопросов/задач) по различным тематикам.

Примерные темы курсового проекта

№	Название	Краткое описание
6	Лабораторные работы	Виртуальные «лабораторные работы» по различным дисциплинам, визуальные учебные пособия (напр., по математике, по физике: механике, электричеству и т.д.).
7	Специальный калькулятор	Вычисление различных величин с удобным интерфейсом, построение графиков (в т.ч. 3D) различных функций, вычисление калорийности различных продуктов и т.д.
8	Программа, очень нужная студенту	Только по предварительной договоренности с преподавателем и с обязательным подробным объяснением предполагаемых результатов.
9	Игра	Игра, возможно повторяющая одну из популярных (крестики-нолики, минер, морской бой, детские развивающие и т.п.), но имеющая некие отличительные особенности. Только по предварительной договоренности с преподавателем.

Заключительные замечания

- Сроки предоставления отчетов по каждому этапу указаны в табл. 1 и 2. Нарушение сроков сдачи этапа уменьшает балл за данный этап в 2 раза.
- Проект ТЗ, промежуточный и итоговый отчеты должны быть подготовлены в электронном виде и отправлены заранее на электронную почту преподавателя – с целью проверки и консультаций.
- ТЗ на курсовой проект составляется в одном экземпляре в бумажном виде с подписями исполнителей, преподавателя и датами.
- Итоговый отчет по курсовому проекту предоставляется преподавателю в электронном виде с включенным в него ТЗ в электронном виде. Отчет обязателен при защите курсового проекта.

Желаем успеха!